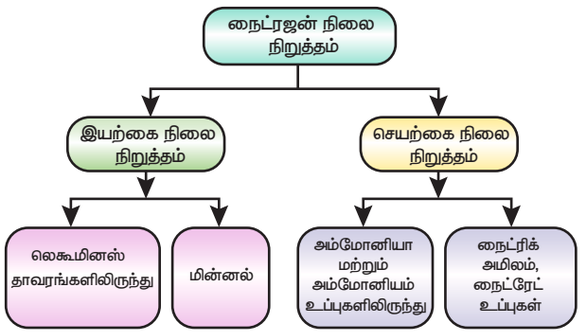


நிலைநிறுத்தம் எனப்படும். இயற்கையிலேயே நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப்படுவதோடு மட்டுமின்றி செயற்கையாகவும் நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்த இயலும்.

11.3 கார்பன் டைஆக்சைடு

கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு கார்பன் மற்றும் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களால் பிணைக்கப்பட்ட வேதிச்சேர்மம். அறை வெப்பநிலையில் இது வாயுவாக உள்ளது. இது CO_2 என்ற வாய்ப்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் இது காணப்படுகிறது. பூமியால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சூரிய ஆற்றலை மீண்டும் பூமிக்கே அனுப்பி, உயிரினங்கள் புவியில் வாழத் தேவையான வெப்பநிலையை இது வழங்குகிறது. ஆனால், வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு மிகவும் அதிகரிக்கும் பொழுது அது பல தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

11.3.1 கார்பன் டைஆக்சைடு பரவல்

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டைஆக்சைடு வாயு 0.03% உள்ளது. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசித்தலின்போதும், நொதித்தல் நிகழ்வுகளின்போதும் இது வெளியிடப்படுகிறது. இயற்கையில் காணப்படும் பெரும்பாலான கார்பன் டைஆக்சைடு எரிமலையிலிருந்து வரும் மேக்மா மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. எண்ணெய் மற்றும் வாயுக்கள் உயிரிய சிதைவுக்குள்ளாகும்பொழுதும் கார்பன் டைஆக்சைடு உருவாகிறது. மனித செயல்பாடுகளினால் வெளியேறும் கார்பன் டைஆக்சைடு, கார்பன் சுழற்சியின் இயற்கைச் சமநிலையைப் பாதிக்கிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு வளிமண்டலத்தில் அதிகமாகி உலகெங்கிலும் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதால் பூமியின் வெப்பநிலை உயர்கிறது. கார்பன் சுழற்சியில் படிம எரிபொருள்களால் வெளியிடப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு சிறிய பகுதியாகவே இருந்தாலும் கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு ஒட்டுமொத்தமாக அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. ஏனெனில், இயற்கையான கார்பன் பரிமாற்றத்தினால் கூடுதலாக வெளியேற்றப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு முழுவதையும் உறிஞ்ச முடிவதில்லை.

11.3.2 கார்பன் டைஆக்சைடின் இயற்பியல் பண்புகள்

- கார்பன் டைஆக்சைடு நிறமற்ற, மணமற்ற வாயு.
- காற்றைவிடக் கனமானது.
- எரிதலுக்குத் துணைபுரியாது.
- நீரில் ஓரளவுக்கு நன்றாகக் கரையக்கூடியது. மேலும், நீல லிட்மஸ் தாளை சற்று சிவப்பாக மாற்றுகிறது. எனவே, இது அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது.
- அதிக அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தி இதனைத் திரவமாக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் திண்மமாகவும் மாற்றலாம். திட நிலையிலுள்ள கார்பன் டைஆக்சைடு உலர் பனிக்கட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பதங்கமாதலுக்கு உட்படக்கூடியது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வெப்பப்படுத்தும்போது ஒரு பொருள் திடநிலையில் இருந்து திரவநிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக வாயுநிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு பதங்கமாதல் எனப்படும்.

11.3.3 கார்பன் டைஆக்சைடின் வேதிப்பண்புகள்

1. எரிதல்

இது தானாக எரியாது; மற்றும் எரிதலுக்கும் துணைபுரியாது.

2. உலோகங்களுடன் வினை

கார்பன் டைஆக்சைடு லேசான உலோகங்களான சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து அவற்றின் கார்பனேட்டுகளை உருவாக்குகின்றது. ஆனால், மெக்னீசியம், அதனுடைய ஆக்சைடையும், கார்பனையும் தருகிறது.

உதாரணம்

$$4Na + 3CO_2 \longrightarrow 2Na_2CO_3 + C$$

சோடியம் — சோடியம் கார்பனேட்

$$2Mg + CO_2 \longrightarrow 2MgO + C$$

மெக்னீசியம் — மெக்னீசியம் ஆக்சைடு

8th_Science_Unit-11_TM_CHM.indd 123 12/2/2022 11:58:37 AM